UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA

UNAN – LEÓN



ÁREA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Carrera: Ing. En Telemática.

Componente: Programación Estructurada

Tema: Colas en Python

Integrantes: Ángel Danilo Álvarez Padilla

Isabella Aracely Arosteguí Rojas

José Carlos Solano Duarte

Docente: Ing. Ernesto Espinoza

Fecha: Viernes, 9 de octubre de 2026

"47/19: A la libertad, por la universidad"

Paso 1. Preparación del hospital

Primero, se importan las bibliotecas queue, random y time.

Se establece que el hospital recibirá exactamente 1,000 pacientes y se crean las siguientes colas mediante la biblioteca queue: una para recepción, tres para los médicos generales y tres para los especialistas.

También se prepara una lista de espera exterior para los pacientes que no puedan ingresar a recepción porque sus 100 espacios estén ocupados.

Para cada médico se registra, mediante variables y listas, su cantidad de pacientes atendidos, si está ocupado, a qué paciente está atendiendo y en qué segundo terminará su consulta.

Se inicia el reloj simulado en cero y los acumuladores de tiempos y pacientes atendidos también comienzan en cero.

Paso 2. Llegada de los pacientes

El programa genera la llegada de los pacientes de uno en uno, utilizando random para establecer intervalos entre 1 y 3 segundos.

Cada paciente recibe un número de identificación y se registra su momento de llegada al hospital.

Si la cola de recepción tiene menos de 100 pacientes, se le permite ingresar.

En caso contrario, el paciente permanece en la lista de espera exterior hasta que exista un espacio disponible. Nadie se elimina ni se rechaza definitivamente.

El proceso continúa hasta registrar la llegada de los 1,000 pacientes.

Paso 3. Atención en recepción

Cuando la recepcionista está disponible, selecciona al primer paciente de su cola.

Se registra cuánto tiempo estuvo esperando desde su llegada y se le asigna aleatoriamente un tiempo de atención entre 1 y 3 segundos.

El programa registra el segundo en el que terminará su atención. Mientras no llegue ese momento, la recepcionista permanece ocupada.

Cuando termina, el tiempo utilizado se suma al total de atención de recepción y el paciente queda listo para ser dirigido a un médico.

Paso 4. Distribución equitativa entre médicos generales

Se revisan las tres colas de medicina general y se identifica cuál tiene la menor cantidad de pacientes asignados, considerando tanto a quienes esperan como al paciente que ya está siendo atendido.

Se envía al paciente al médico con menor carga de trabajo, siempre que su cola tenga menos de 10 pacientes esperando.

Si dos o más médicos tienen la misma cantidad de pacientes, se alterna la asignación entre ellos para evitar favorecer siempre al primero.

Por ejemplo, si el médico general 1 está atendiendo a un paciente y los médicos 2 y 3 no tienen ninguno, el siguiente paciente será enviado al médico 2 o al médico 3.

Paso 5. Activación de especialistas por congestión

Después de cada atención en recepción, se verifica el estado de las tres colas de medicina general.

Como cada cola tiene capacidad para 10 pacientes, el 25 % equivale a 2.5 pacientes. Por tratarse de personas completas, se establece el límite de activación en 3 pacientes esperando por cada médico general.

Cuando las tres colas alcanzan ese límite, se activa el mecanismo de descongestión.

A partir de ese momento, de cada cuatro pacientes que necesiten ser distribuidos mientras exista esa congestión, tres se destinan preferentemente a medicina general y uno a especialistas.

Este mecanismo se mantiene mientras las tres colas de medicina general cumplan la condición establecida.

Paso 6. Distribución entre especialistas

Cuando corresponde enviar un paciente a especialistas, el programa revisa la carga de trabajo de los tres especialistas.

El paciente se asigna al especialista con menos pacientes, siempre que tenga menos de cuatro personas asignadas en total, incluyendo la consulta activa.

Si un especialista está lleno, se revisan los otros dos.

Si los tres especialistas están llenos, se intenta enviar al paciente a medicina general, siempre que exista espacio. Si tampoco hay espacio, permanece pendiente de asignación sin perder su turno.

Paso 7. Atención simultánea simulada

El programa revisa constantemente cuáles médicos se encuentran disponibles.

Cuando un médico tiene pacientes esperando y no está ocupado, toma al primero de su cola.

Si es médico general, recibe un tiempo aleatorio de atención entre 4 y 8 segundos. Si es especialista, recibe un tiempo entre 5 y 12 segundos.

El programa calcula cuándo finalizará cada consulta utilizando el reloj simulado.

De esta manera, los seis médicos pueden encontrarse atendiendo pacientes durante el mismo intervalo de tiempo simulado, aunque Python ejecute las instrucciones de manera secuencial.

Paso 8. Finalización de cada consulta

Cada vez que el reloj simulado alcanza el segundo de finalización de una consulta, el programa realiza lo siguiente:

- Registra que el médico atendió a un paciente.
- Agrega la duración de la consulta al acumulador de tiempo de su área.
- Marca al médico como disponible.
- Registra al paciente como atendido y fuera del sistema.
- Permite que el médico tome al siguiente paciente de su cola, si existe alguno.

Después de liberar los espacios, el sistema vuelve a intentar asignar a los pacientes que se encontraban pendientes por saturación.

Paso 9. Avance del reloj y control del proceso

El reloj simulado avanza de segundo en segundo.

En cada segundo, el sistema revisa las consultas finalizadas, los espacios disponibles, los pacientes pendientes de asignación, las nuevas llegadas y el inicio de nuevas atenciones.

Si un paciente termina su atención en recepción, pero no existe ningún médico disponible con capacidad para recibirlo, su traslado queda pendiente y la recepción no comienza otra atención hasta que consiga asignarlo.

El proceso se repite hasta que los 1,000 pacientes hayan completado su atención médica.

Paso 10. Cálculo de los resultados

Al finalizar, el programa calcula el tiempo promedio de atención en cada área.

Para recepción, divide la suma de los tiempos utilizados entre los pacientes atendidos en recepción.

Para medicina general, divide la suma de los tiempos de consulta de los tres médicos entre el total de pacientes atendidos por ellos.

Para especialistas, realiza el mismo procedimiento utilizando los tiempos y pacientes de los tres especialistas.

También calcula, por separado, los promedios de espera de los pacientes, para no confundir el tiempo esperando en cola con el tiempo que dura la atención.

Paso 11. Presentación del informe final

Se imprime la cantidad de pacientes atendidos por cada médico, los totales por área, los promedios de atención y de espera, y el tiempo total transcurrido dentro de la simulación.

Finalmente, mediante time, se registra cuánto tardó realmente el programa en ejecutarse.